



대한민국 국방부
Ministry of National Defense



육군·공군 스마트팩토리 구축 BPR/ISP 사업 최종보고회

2022. 2. 24.(목)



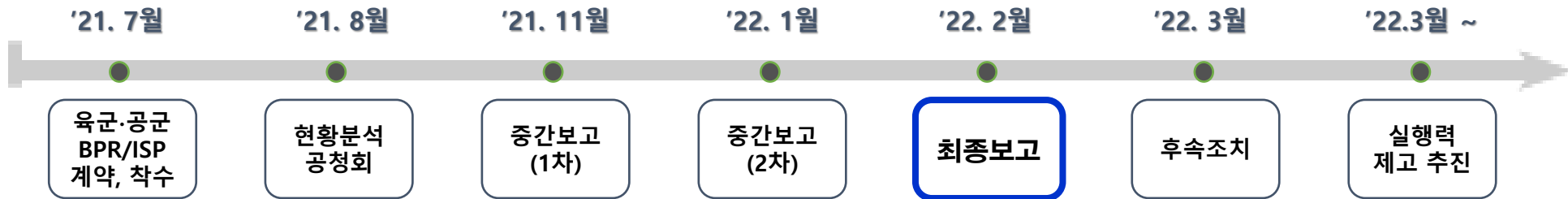
대한민국 국방부
Ministry of National Defense



진행 순서

- ✓ 시작 말씀 (10')
- ✓ 최종 연구결과 발표 (50')
- ✓ 의견수렴 및 토의 (30')
- ✓ 맺음 말씀 (10')

사업 추진 경과



- 착수보고회 / 현장조사 : '21. 7월 ~ '21. 8월
- 사업추진 경과 설명회 (국방개혁실) : '21. 9월
- 스마트팩토리 추진을 위한 『창정비정책』 방향 토의 : '21. 9월
- 사업추진 점검회의 (각군 본부 / 정비창) : '21. 11월
- 공청회 / 중간보고(1차, 2차) : '21. 11월 ~ '22. 1월
- 정보화사업 소요제기 : '22. 2월

시작 말씀

최종 연구결과 발표



대한민국 국방부
Ministry of National Defense

육·공군 정비창 스마트팩토리 구축사업 BPR/ISP

최종보고회



대한민국 국방부
Ministry of National Defense

목 차

- I 사업 개요
- II 정비창 스마트팩토리 미래 모델
- III 정비창 스마트팩토리 구축 이행 과제
- IV 과제 이행 계획
- V 비용 분석 및 기대 효과
- VI 스마트팩토리 도입 준비를 위한 제언

1. 추진 경과

육·공군 정비창은 군수혁신 추진 과제와 연계하여 정비창 스마트팩토리 BPR/ISP 사업을 진행

연혁 중심 추진 경과

(육군종합정비창)

- 1) (2018) 히말라야 프로젝트 사업 예비타당성 검증 및 가성비 평가서 발간
- 2) (2019 ~ 2020) 4차 산업혁명 기술 기반 스마트팩토리 구축 방향 수립

(공군 82항공정비창)

- 1) (2019) 공정 중심의 데이터 연계체계 구축 등 15개 개선 과제를 식별
- 2) (2020) 국방부 스마트팩토리 추진 목표와 연계하여 82창 발전 과제 점진적 추진

(공군 85정밀표준정비창)

- 1) (2018) 스마트 정밀측정시험소 구축 종합 발전 계획 수립
- 2) (2019 ~ 2020) 스마트 정밀측정시험소 구축 종합 발전계획, 교정 자동화 체계 장비 도입(8식, '20~'24 국방중기사업)

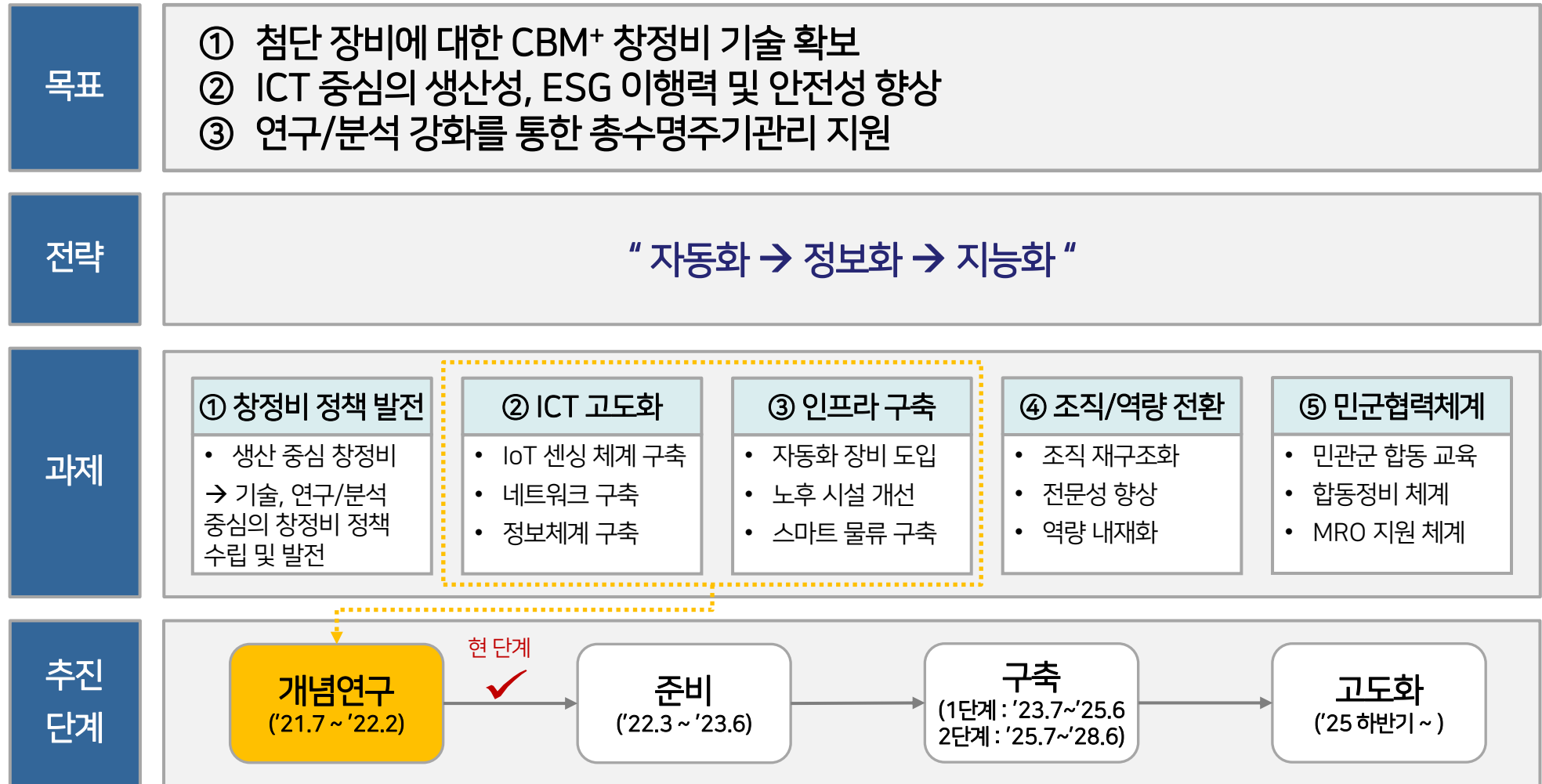
정비창 스마트팩토리 BPR/ISP 추진 경과

주요 추진 경과 사항

- 1) 착수 보고 : '21년 7월
- 2) 정비창 현장 정비 담당자 인터뷰 : '21년 8월 ~ 9월 초
- 3) 1차 중간 보고회 ('21.11.22.) : 정비창 스마트팩토리 미래 모델 제시
- 4) 2차 공청회 ('22. 1. 20.) : 정비창 스마트팩토리 비용분석 및 이행계획 공유
- 5) 최종 보고 ('22. 2. 24.): 기대효과, 스마트팩토리 사업 준비를 위한 제언

2. 정비창 스마트팩토리 사업 목표 및 전략

첨단 장비에 대한 CBM+ 창정비 기술 확보, ICT 중심의 생산성 향상, 총수명주기관리 지원 조직으로 발전을 목표로 정비창 스마트팩토리를 추진하고 있으며, 현재 개념연구를 완료하는 단계임





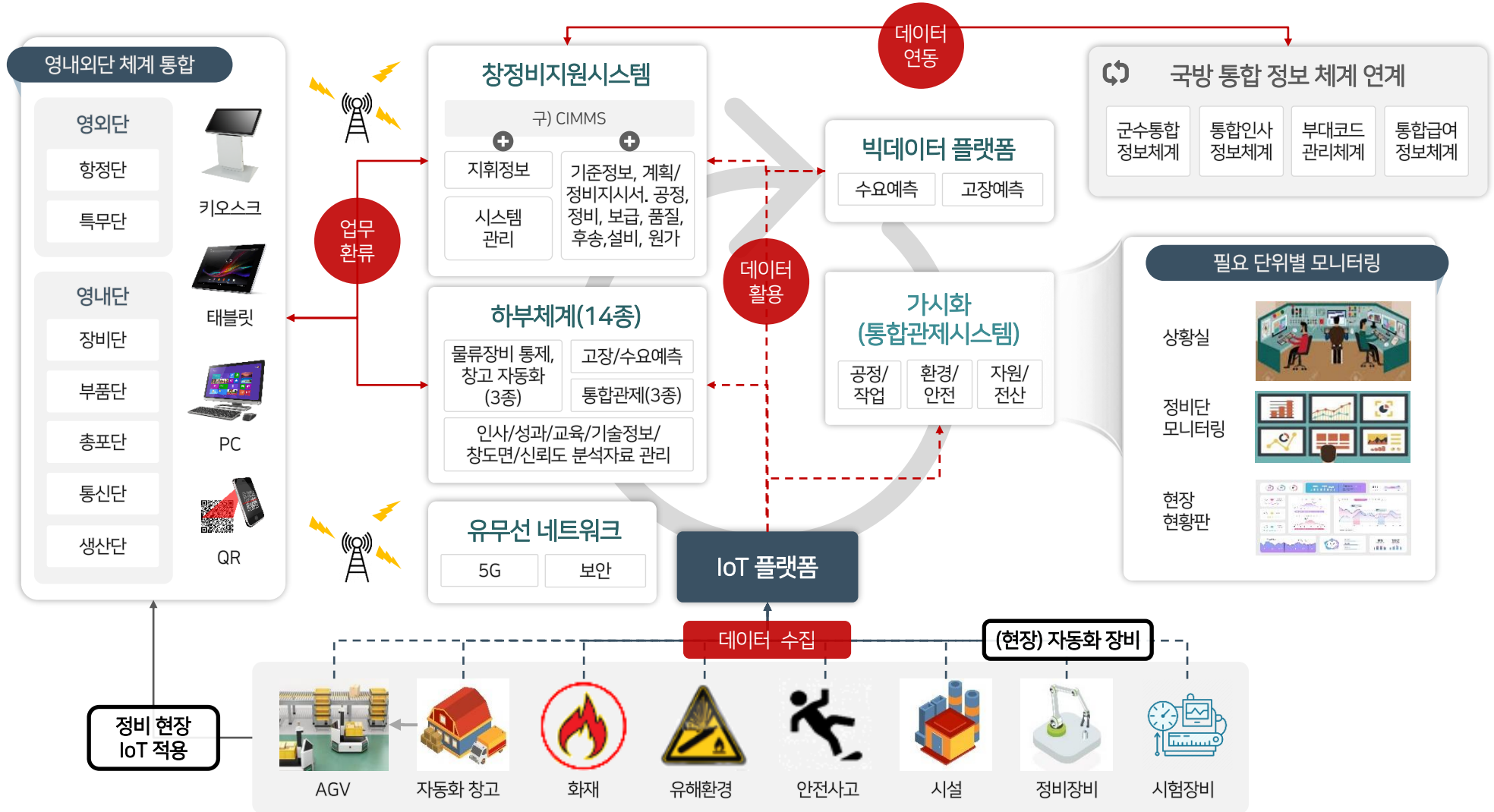
대한민국 국방부
Ministry of National Defense

목차

- I 사업 개요
- II 정비창 스마트팩토리 미래 모델
- III 정비창 스마트팩토리 구축 이행 과제
- IV 과제 이행 계획
- V 비용 분석 및 기대 효과
- VI 스마트팩토리 도입 준비를 위한 제언

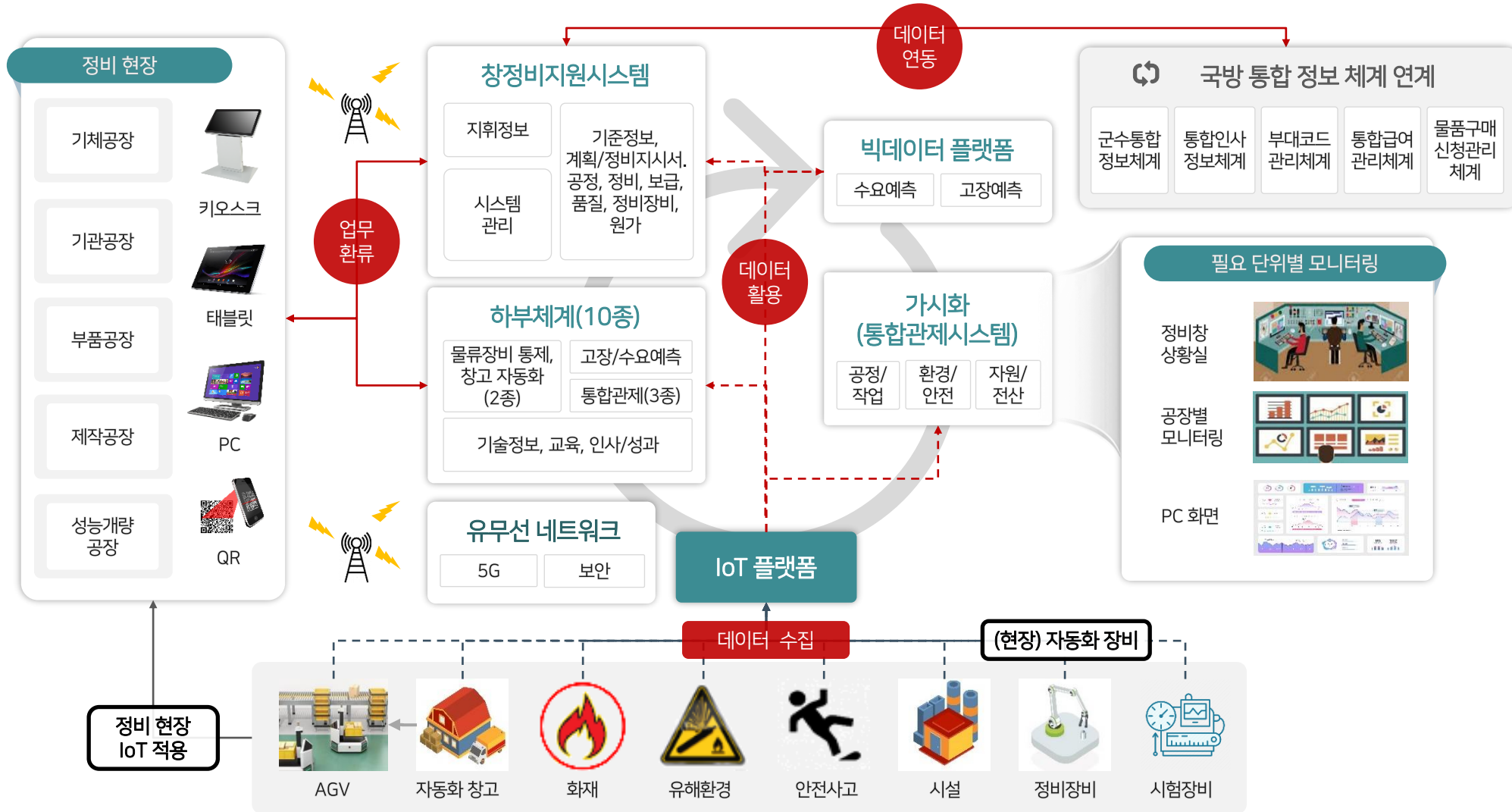
1. 육군종합정비창 스마트팩토리 미래 모델

육군종합정비창 스마트팩토리 미래 모델 운용 개념도



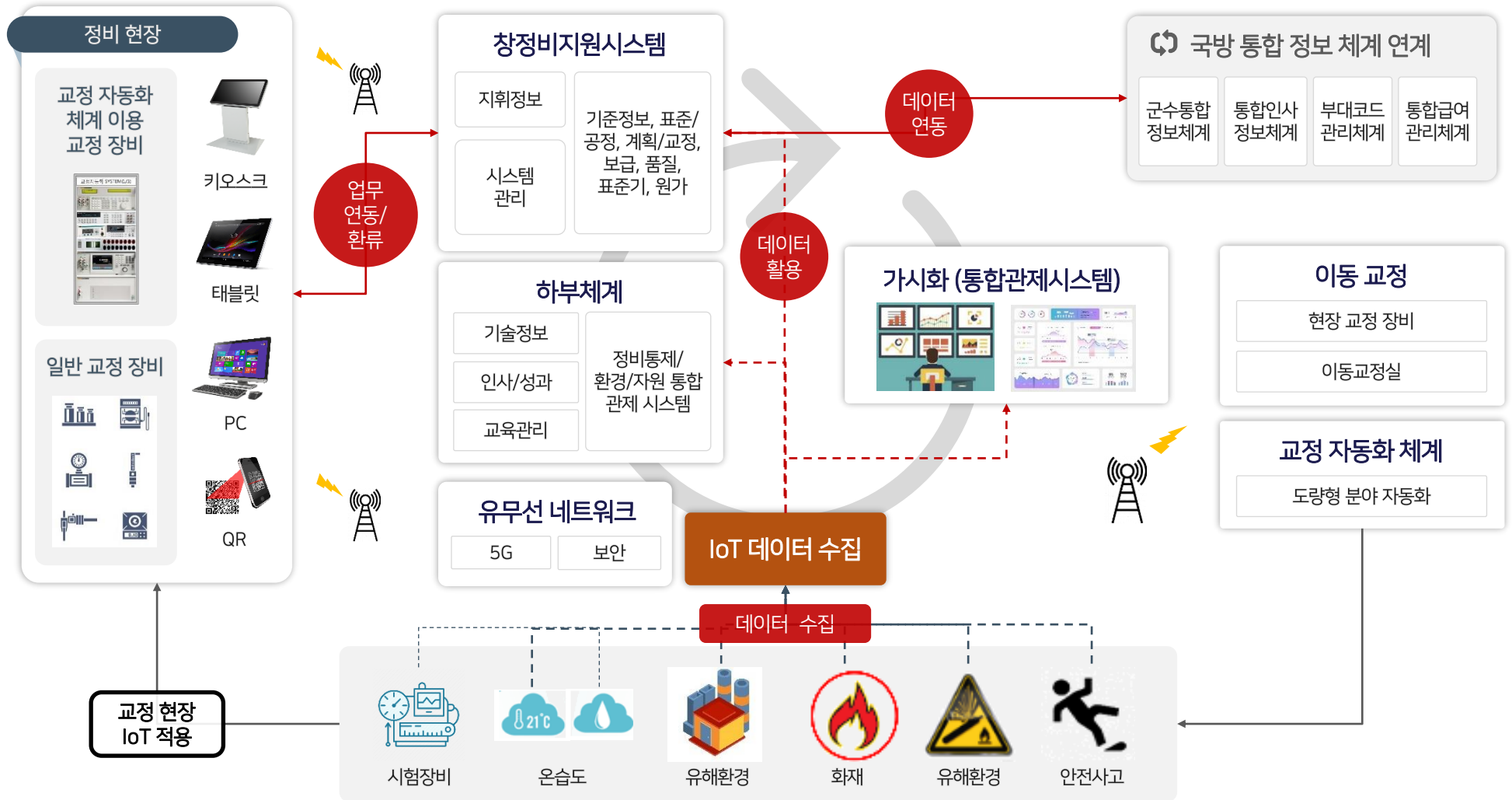
2. 공군82 항공정비창 스마트팩토리 미래 모델

공군82 항공정비창 스마트팩토리 미래 모델 운용 개념도



3. 공군85 정밀표준정비창 스마트팩토리 미래 모델

공군85 정밀표준정비창 스마트팩토리 미래 모델 운용 개념도





대한민국 국방부
Ministry of National Defense

목차

- I 사업 개요
- II 정비창 스마트팩토리 미래 모델
- III 정비창 스마트팩토리 구축 이행 과제
- IV 과제 이행 계획
- V 비용 분석 및 기대 효과
- VI 스마트팩토리 도입 준비를 위한 제언

1-1. 육군종합정비창 스마트팩토리 이행 과제 정의

이행 과제는 IoT, 무선망, 스마트 정보체계, 관련 하부 체계 등을 4가지 영역으로 구분하여 정의

이행 과제 정의		
과제 구분	과제명	과제 설명
1. IoT 플랫폼 구축 (1)	IoT 플랫폼 구축	센서 디바이스로부터 전달된 데이터를 관리하고 서비스를 제공하기 위한 사용자/관리자/서비스/디바이스 정보 등 관리 기능과 프로세스 모니터링 및 백업 기능의 포털 서비스 개발
2. 무선 네트워크 구축 (1)	Private 5G망 구축	정비창 내 원활한 Private 5G 통신을 위한 기지국 및 관리 시스템 등 무선 네트워크 구축
3. 창정비지원 시스템 구축 (11)	창정비지원시스템 구축	- 기준정보 관리 - 계획/지시서 관리 - 공정 관리 - 정비 관리 - 보급 관리 - 품질 관리 - 후송 관리 - 설비 관리 - 원가 및 표준인시 - 지휘 정보 - 시스템 관리

1-1. 육군종합정비창 스마트팩토리 이행 과제 정의

이행 과제는 IoT, 무선망, 스마트 정보체계, 관련 하부 체계 등을 4가지 영역으로 구분하여 정의

이행 과제 정의		
과제 구분	과제명	과제 설명
4. 창정비지원 통합 정보 체계 구축 (5)	• 통합 관제	• 정비 통제 통합 관제 시스템 • 정비 환경 통합 관제 시스템 • 자원 통합 관리 시스템
	• 정비 장비 데이터 수집 체계	• 정비 장비 데이터 수집 시스템
	• Depot 빅데이터 플랫폼	• 빅데이터 분석 포털 • CBM+ DB 분석 시스템 • RAM-C DB 분석 시스템 • 정비시험장비 고장 예측 진단 시스템 • 장비 가동 상태, 부하율 모니터링 및 이상징후 감지 시스템 • 수리부속 수요예측 및 보급·소모 처리 분석 시스템
	• 스마트 물류	• 물류 장비 통제 시스템 • 수리부속 창고 자동화 시스템 • 복구성 품목 창고 자동화 시스템
	• 스마트 Depot 관리	• 원격정비 지원 시스템 • 기술정보 관리 시스템 • 인사성과관리 시스템 • 교육 관리 시스템

1-1. 육군종합정비창 스마트팩토리 이행 과제 정의

정비단별 자동화 장비 도입 과제와 자동화 창고 및 종합기능시험장 등의 인프라 개선 과제

이행 과제 정의		
과제 구분	과제명	과제 설명
5. 자동화 장비 도입	• 기동화력장비정비단 자동화 장비 도입	• 입고 세척 자동화 장비, 레이저 클리닝 머신(포터블), K 전차 계열 자동 타각기, KA2 전차 주퇴장치 정비장비 등 도입
	• 기동화력부품정비단 자동화 장비 도입	• 기동장비 부품 제청/세척 장비, 기동장비 부품 도장장비, 너트러버 및 다관절암(포터블) 장비 도입
	• 생산지원단 자동화 장비 도입	• 산업용 각인기, 자동절단기, 레이저 가공기, 초정밀 용접(레이저), 자동 원단제단, 로드휠 사상기 장비 도입
	• 영내단 공장재고 자동화 관리장비 도입	• 스마트 빈 장비 도입
6. 인프라 개선	• 수리부속 자동화 창고 구축	• 수리부속 자동화 창고 신축
	• 복구성품목 자동화 창고 구축	• 현 수리부속 자동화 창고를 활용한 복구성 품목 자동화 창고 구축
	• IoT 기반 종합기능시험장 개선	• 종합기능시험장 통제 센터 및 자동 시험 계측 IoT 기반 마련

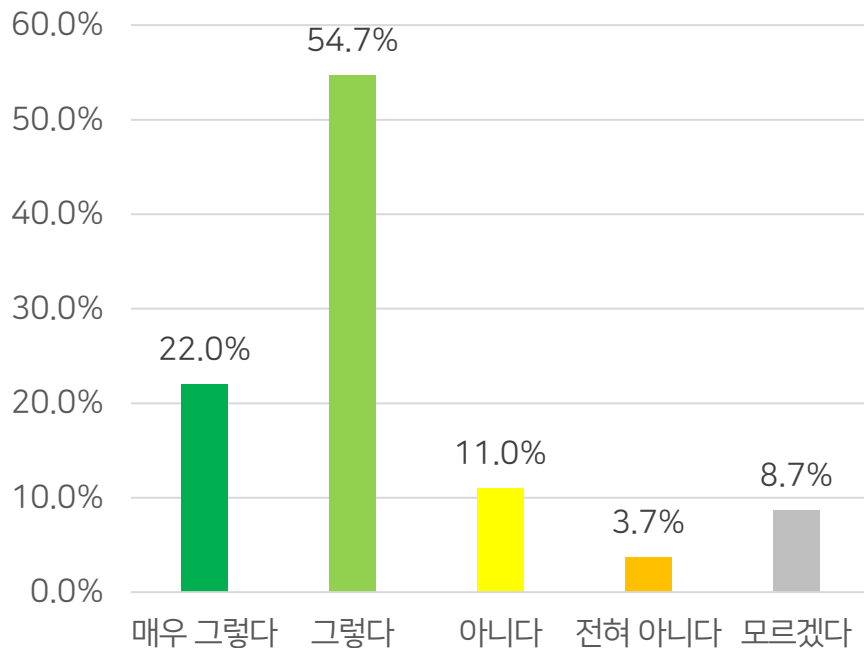
1-2. 육군종합정비창 스마트팩토리를 위한 역량 전환 방향

정비 업무 수행 중 데이터 분석 및 활용 지식이 필요하다는 비중이 매우 높음 (77%)

정비창의 데이터 업무는 직능 지식이 필수적으로 필요(83%)하므로 내부 인력에 대한 데이터 전문 역량 강화가 필요

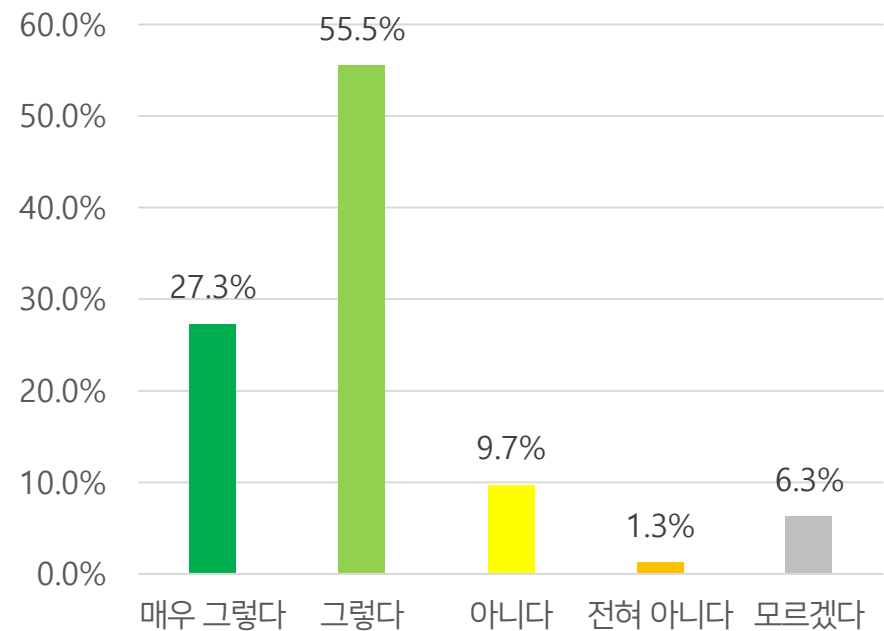
데이터 분석 및 활용 역량과 직무 전문 지식의 필요성

업무 시, 데이터 분석 지식 필요 여부



업무 수행 중, 데이터 분석 및 활용 지식이 필요하다고 응답(그렇다 이상)한 비율이 약 77%

데이터 분석 시, 직능 전문 지식 필요 여부



데이터 분석 시, 직능 전문 지식이 필요하다고 응답(그렇다 이상)한 비율이 약 83%

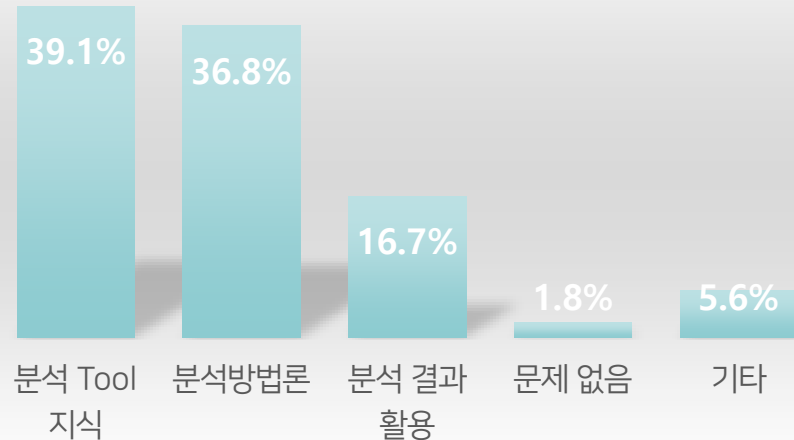
(출처 : 육군종합정비창 정비 작업자 대상 설문 조사 결과 (313명, '22. 2.7 ~ '22.2.10))

1-2. 육군종합정비창 스마트팩토리를 위한 역량 전환 방향

현장 업무에는 데이터 분석 역량이 매우 필요하나 데이터 분석 기초 역량이 미비(77%), 필요성과 역량의 차이가 큼
필요 인력으로 데이터 분석가(37.7%), 데이터 가공 인력(26.7%), CDO(11.3%) 순으로 응답

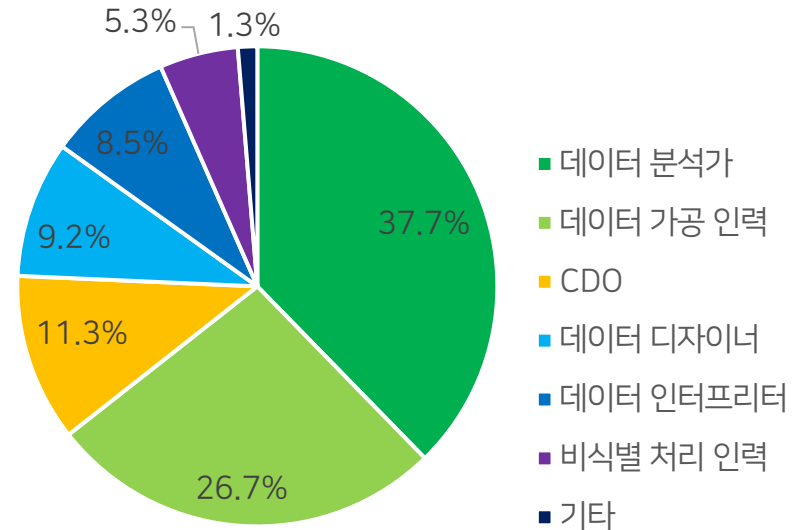
데이터 분석 필요 역량 및 필요 직무 분야

실무에 필요한 교육 내용 의견



분석이 어려운 이유에 대한 질문에는 분석 도구 사용의 미숙과 분석 방법에 대한 지식의 부족 등 데이터 분석 기초 역량 필요성에 대한 응답이 약 77%

데이터 활용 필요 직무 의견



데이터 활용 직무 중 정비창에 가장 필요할 것으로 생각되는 인력군에는 데이터 분석가(37.7%), 데이터 가공 인력(26.7%), CDO(Chief Data Officer, 11.3%) 순으로 응답

1-2. 육군종합정비창 스마트팩토리를 위한 역량 전환 방향

각 직렬별 전환 방안을 마련하여 전체 인원의 약 20% 수준의 인력에 대한 역량 전환이 필요

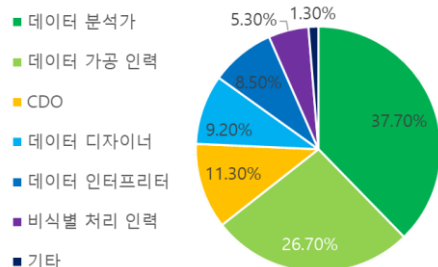
구분	분류	전환 방안	직렬 (가나다 순)	주요 직무							
				공업	관리운영	시설	정보통신	항공	행정	데이터 분석(신설)	
CASE 1	분석 업무가 필수 적인 직렬	관리자 제외 전 인원 직무 전환(또는 병행)	전산 군수 군사정보				21		27 2	실무급 48	
CASE 2	주요 핵심 정비업 무를 수행 중인 직렬(직렬별 인원 수 50명 이상)	30% * 수준의 인력 에 대해 직무 전환 * 생산성 향상 30%	전차 차량 총포 일반기계 통신 유도무기 전자 기체 용접	485 244 165 118 92 55			113 77	57		실무급 30% 265	
CASE 3	CASE 1과 2에 해당하지 않는 직 렬(직렬별 인원수 50명 미만)	10% 수준의 인력에 대해 직무 전환	기계운영 항공기관 금속 전기 항공보기 및 지원 시설 병참운영 물리/화학분석 행정 건축 영상 공업 목공운영 환경	34 10 1	39 7 1	8 2 1	28 2	35 28	3	실무급 10% 20	
합계				1,655							333 (20.12%)

1-2. 육군종합정비창 스마트팩토리를 위한 역량 전환 방향

데이터 직무 선호도와 직급별 인원 현황을 바탕으로 직무 전환 시 필요한 빅데이터 직무 배분 기준을 마련

구분	분류	전환 방안	직급별 인원 현황(비중)		
			3~5급	6급	7~9급
CASE 1	분석 업무가 필수적인 직렬	관리자 제외 전 인원 직무 전환 (또는 병행)	4 (0.2%)	18 (1.1%)	28 (0.2%)
CASE 2	주요 핵심 정비업무를 수행 중인 직렬(직렬별 인원수 50명 이상)	30%* 수준의 인력에 대해 직무 전환 * 생산성 향상 30% 기반	123 (7.4%)	401 (24.2%)	882 (53.3%)
CASE 3	CASE 1과 2에 해당하지 않는 직렬(직렬별 인원수 50명 미만)	10% 수준의 인력에 대해 직무 전환	14 (0.8%)	53 (3.2%)	132 (8.0%)
합계(인원 비중)			141 (8.5%)	472 (28.5%)	1,042 (63.0%)

빅데이터 선호 직무 응답비율



CDO 역할 수행

- 데이터 관리 정책 수립, 데이터 기반 의사 결정 등 데이터 컨트롤 타워

관련 빅데이터 직무

- CDO(Chief Data Officer)

업무 및 데이터 분석 리더

- 데이터 분석 결과물을 해석, 활용, 사업화하며 의사결정자에게 전달 수행

관련 빅데이터 직무

- 데이터 인터프리터
- 데이터 디자이너

데이터 가공 및 분석 수행

- 데이터를 수집, 결합, 정제하여 분석 활용 형태로 변환하고 분석 실무 수행

관련 빅데이터 직무

- 데이터 분석가
- 데이터 가공 인력

2-1. 공군82항공정비창 스마트팩토리 구축 이행 과제 정의

이행 과제는 IoT, 무선망, 스마트 정보체계, 관련 하부 체계 등을 4가지 영역으로 구분하여 정의

이행 과제 정의			
과제 구분	과제명	과제 설명	
1. IoT 플랫폼 구축 (2)	1-1. IoT 플랫폼 개발	센서 디바이스로부터 전달된 데이터를 관리하고 서비스를 제공하기 위한 사용자/관리자/서비스/디바이스 정보 등 관리 기능과 프로세스 모니터링 및 백업 기능의 포털 서비스 개발	
	1-2. 정비장비 데이터 수집 체계 구축	관리대상 정비장비의 소요를 식별하고 정비장비 관리를 위한 데이터 수집 관리 체계를 IoT 플랫폼 내에 구축	
2. 무선 네트워크 구축 (1)	• Private 5G 망 구축	정비창 내 원활한 Private 5G 통신을 위한 기지국 및 관리 시스템 등 무선 네트워크 구축	
3. 창정비지원 시스템 (10)	• 창정비지원시스템	• 기준정보 관리 • 계획/지시서 관리 • 공정 관리 • 정비 관리 • 품질 관리	• 보급 관리 • 정비장비 관리 • 원가 및 표준인시 관리 • 지휘 정보 • 시스템 관리

2-1. 공군82항공정비창 스마트팩토리 구축 이행 과제 정의

자동화 장비 도입 과제와 통합 자동화 창고 인프라 개선 과제

이행 과제 정의		
과제 구분	과제명	과제 설명
4. 창정비 지원 통합정보체계 (4)	• 통합 관제	- 정비 통제 통합 관제 시스템 - 정비 환경 통합 관제 시스템 - 자원 통합 관리 시스템
	• Depot 빅데이터 플랫폼	- 빅데이터 분석 포털 - CBM+ DB 분석 시스템 - RAM-C DB 분석 시스템 - 수리부속 수요예측 및 고장 예측 시스템
	• 스마트 물류	- 물류 장비 통제 시스템 - 수리부속 및 요수리품 창고 자동화 시스템
	• 스마트 Depot 관리	- 인사성과관리 시스템 - 교육 관리 시스템
5. 자동화 장비 도입	• 안전 작업대 도입	C-130 정비 시 활용 가능한 안전 작업대의 도입
6. 인프라 개선	• 수리부속 및 요수리품 통합 자동화 창고 신축	요수리품의 창 입고와 반납, 후송 등의 물류를 처리하는 요수리품 처리소(RPC)와 현재 공장별로 운영하고 있는 수리부속 창고를 통합하여 82창 내 단일화된 자동화 창고를 운용

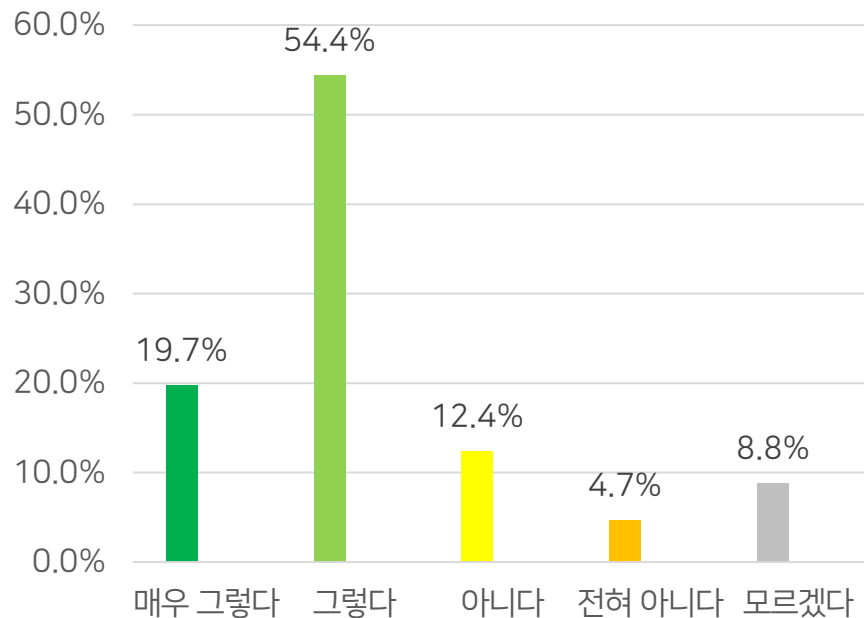
2-2. 공군82항공정비창 스마트팩토리를 위한 역량 전환 방향

정비 업무 수행 중 데이터 분석 및 활용 지식이 필요하다는 비중이 매우 높음(74%)

정비창의 데이터 업무는 직능 지식이 필수적으로 필요(73%)하므로 내부 인력에 대한 데이터 전문 역량 강화가 필요

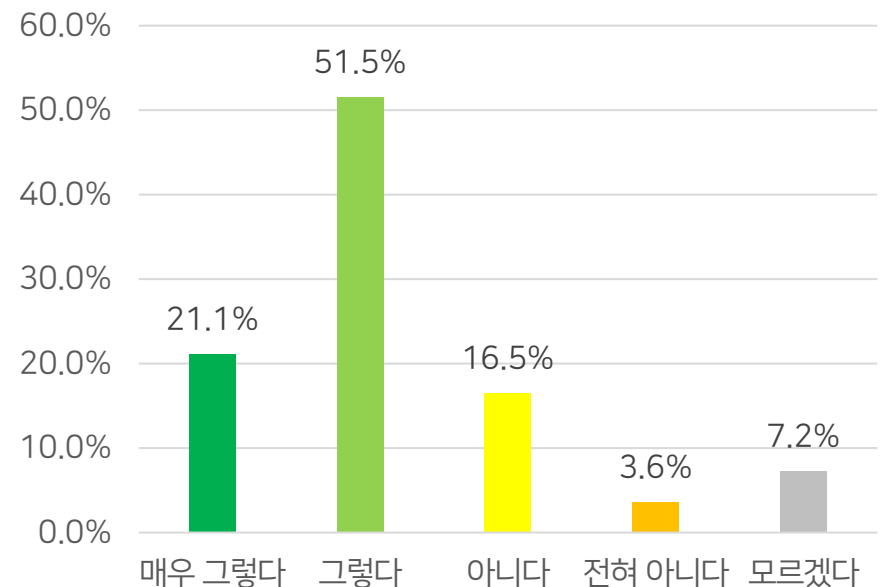
데이터 분석 및 활용 역량과 직무 전문 지식의 필요성

업무 시, 데이터 분석 지식 필요 여부



업무 수행 중, 데이터 분석 및 활용 지식이 필요하다고 응답(그렇다 이상)한 비율이 약 74%

데이터 분석 시, 직능 전문 지식 필요 여부



데이터 분석 시, 직능 전문 지식이 필요하다고 응답(그렇다 이상)한 비율이 약 73%

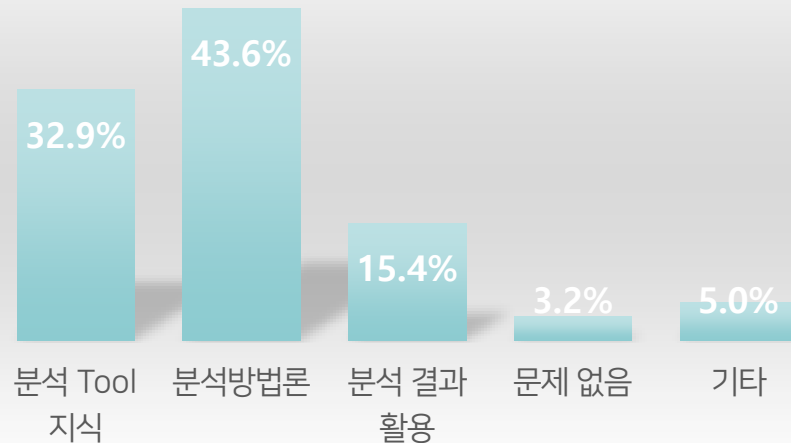
(출처 : 공군82항공정비창 정비 작업자 대상 설문 조사 결과 (194명, '22. 2.7 ~ '22.2.10))

2-2. 공군82항공정비창 스마트팩토리를 위한 역량 전환 방향

현장 업무에는 데이터 분석 역량이 매우 필요하나 데이터 분석 기초 역량이 미비(77%), 필요성과 역량의 차이가 큼
필요 인력으로 데이터 분석가(38.4%), 데이터 가공 인력(28.5%), 데이터 인터프리터(11.4%) CDO(10.7%) 순

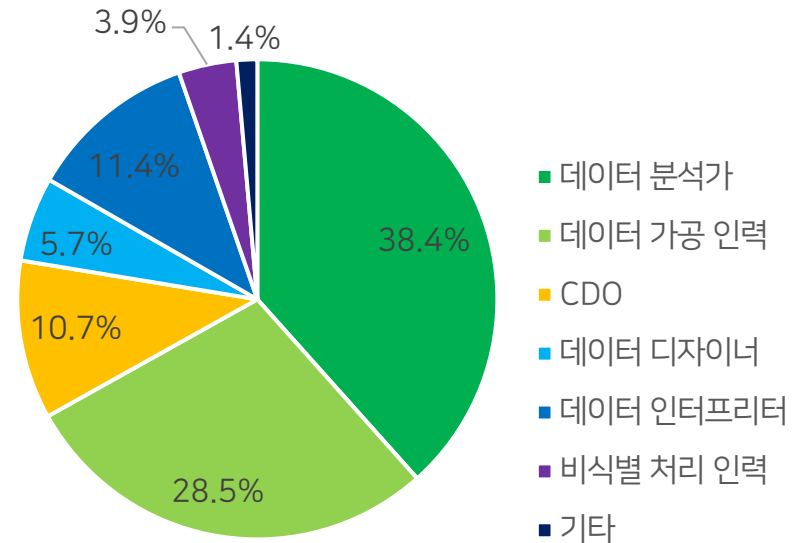
데이터 분석 필요 역량 및 필요 직무 분야

실무에 필요한 교육 내용 의견



분석이 어려운 이유에 대한 질문에는 분석 도구 사용의 미숙과 분석 방법에 대한 지식의 부족 등 데이터 분석 기초 역량 필요성에 대한 응답이 약 77%

데이터 활용 필요 직무 의견



데이터 활용 직무 중 정비창에 가장 필요할 것으로 생각되는 인력군에는 데이터 분석가(38.4%), 데이터 가공 인력(28.5%), 데이터 인터프리터(11.4%), CDO(Chief Data Officer, 10.7%) 순으로 응답

2-2. 공군82항공정비창 스마트팩토리를 위한 역량 전환 방향

각 조직별 전환 방안을 마련하여 전체 인원의 약 15.4% 수준의 인력에 대한 역량 전환이 필요

산정방법

과/팀별 간이 부하율 산정*
* 1인당 평균 초과근무 시간 이용

생산성 향상에 따른 업무
부하율 변화량 산출
- 생산성 향상 기대효과 30%

데이터 분석 업무 할당 비율 산출
(업무 부하 감소율 x 변환률)

과/팀별 직무 전환 가용
업무비율(인력수) 도출

역량 전환 수준 산정 결과

구분	분류	평균 간이 부하율	스마트팩토리 도입 후 평균 기대 부하율	업무 부하 감소율	변환률	데이터 분석 전환 가용률	총 인원수 ¹⁾	전환 가능 인원수 ²⁾
CASE1	창본부 5개 과	112.1%	78.5%	21.5%	100%	21.5%	91	21
CASE2	각 공장별 정비관리팀 (5개팀)	104.9%	73.5%	26.5%	70%	18.6%	47	9
CASE3	CASE1과 2에 해당하 지 않는 각 공장별 정비 수행팀(총 26개팀)	103.7%	72.6%	27.4%	50%	13.7%	454	61
합계							592	91 (15.4%)

1) '22.2월 기준 82창 인원수 기준

2) 과/팀별 전환 가능 인원수 합산 수치
(소수점 반올림 처리)

3-1. 공군85정밀표준정비창 스마트팩토리 구축 이행 과제 정의

이행 과제는 IoT, 무선망, 스마트 정보체계, 관련 하부 체계 등을 4가지 영역으로 구분하여 정의

이행 과제 정의		
과제 구분	과제명	과제 설명
1. IoT 구축 (1)	IoT 플랫폼 개발	센서 디바이스로부터 전달된 데이터를 관리하고 서비스를 제공하기 위한 시스템 개발
2. 무선망 구축 (1)	Private 5G 망 구축	정비창 내 원활한 Private 5G 통신을 위한 기지국 및 관리 시스템 등 무선 네트워크 구축
3. 창정비지원 시스템 (9)	창정비지원시스템	- 기준정보 관리 - 표준/공정 관리 - 계획/교정 관리 - 보급 관리 - 품질 관리 - 표준기 관리 - 원가/인시 관리 - 지휘정보(분석) - 시스템 관리
4. 창정비지원 통합 정보 체계 (3)	통합 관제	- 정비 통제 통합 관제 시스템 - 정비 환경 통합 관제 시스템 - 자원 통합 관리 시스템
	Depot 빅데이터 플랫폼	- 생산관리 분석 - 품질관리 분석 - 기술관리 분석
	스마트 Depot 관리	- 기술정보 관리 시스템 - 인사성과관리 시스템 - 교육 관리 시스템

3-1. 공군85정밀표준정비창 스마트팩토리 구축 이행 과제 정의

교정 자동화 장비 체계 확대 및 현장/이동 교정 기반 마련 과제

이행 과제 정의		
과제 구분	과제명	과제 설명
5. 교정 자동화 체계 확대(2)	• 교정 자동화 체계 도입 확대	• CDI Complete Motorized Multitest Torque Calibration System • UPD Gauge Block Comparator • IAC Master Scanner 등 도량형 분야 교정 자동화 장비 도입
	• 교정 작업 지원 장비 도입	• Muscle suit and wearable robot 도입
6. 현장 및 이동 교정 기반 마련 (2)	• 현장교정용 자동시험장비 교정기 제작 (PATEC)	• 현장 교정 지원 장비 개발
	• 현장/이동 교정 지원 차량 도입	• 이동 교정실 구축용 차량 • 현장교정 지원 차량

3-2. 공군85정밀표준정비창 스마트팩토리를 위한 역량 전환 방향

스마트팩토리 도입에 따라 85정비창에 요구되는 필요 역량을 구비하기 위한 역량 전환 방향을 도출함

변화
모습

스마트팩토리 구축



85정비창은 스마트팩토리 구축에 따른 조직 변화와 운용에 필요한 역량 구비가 요구됨

< 85정비창 스마트팩토리 운용에 필요한 주요 역량 >

- 스마트팩토리 구성 정보체계의 전산자원 관리 역량
- 스마트팩토리 운용을 통해 획득되는 다양한 데이터에 대한 관리 및 활용 역량
- 교정 자동화 체계 확대 및 정비환경 모니터링 설비 도입 등에 따른 정비자원 가용성 관리 역량 등

전환
방향

데이터 분석 역량 전환

- MRO 교육센터 등의 외부 교육 기관 활용, 정비(교정) 작업자의 데이터 분석 역량 내재화
- 조직 내 데이터 분석 전문 역량 확보를 위한 1) 내부 인원의 직무 전환 추진 및 2) CoE 조직 지원 등 활용

연구/개발 역량 전환

- 교정 자동화 프로그램 개발 및 유지보수 등을 위한 엔지니어링 측면의 전문 역량 확보
- 인정 평가 지원 및 교정절차서 개발 등 교정기술 개발 측면의 전문 역량 확보 → 美 공군 사례* 참조 필요



교정 작업자

정밀측정/
교정 역량

+

데이터 분석 역량

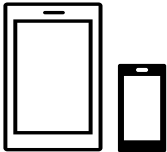
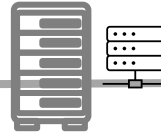
+

엔지니어링 및
기술지원 역량

* 미공군의 AFMETCAL은 교정능력개발, 교정자동화 프로그램, 교정절차서 개발 등 전문 업무분야에 역량을 집중하고 있으며, 이를 위해 정밀측정/공학분야 전문 인력을 운영 중(아웃소싱 및 민간인 채용 등 활용)

4. 무선 네트워크 보안 대책

정비창 무선 네트워크(Private 5G)구축에 따른 스마트팩토리 보안 대책 수립

	단말기	무선망	플랫폼/서비스	운영 조직	
구 성	 태블릿 PC, 스마트폰	 무선망	 정비창	 표준 플랫폼/서비스	 정비창 자체인력
환경	• 제7조(구축) 평문용 모바일 환경 • 제8조(운용) 평문용 모바일 환경 • 제25조 (상용이동통신망) 보안	• 제7조 (구축) 평문용 모바일 환경 • 제8조 (운용) 평문용 모바일 환경 • 제25조 (상용이동통신망) 보안	• 제7조 (구축) 평문용 모바일 환경 • 제8조 (운용) 평문용 모바일 환경 • 제16조 서비스방식 • 제17조 계획수립 • 제21조 배포	• (운영) 사물인터넷에 대한 구축과 운영에 대한 책임은 각 군 및 국직부대에 있으며, 관리인력 별도 편성 가능	
대응	• 정비작업 지시 및 정비 진행 관련 정보는 공개 평문으로 보안 등급 분류¹⁾ • 정비 업무용 단말은 전용 앱 및 KCMVP 인증 보안 모듈 적용²⁾	• 무선망은 Private 5G방식의 정비창 스마트팩토리 네트워크 구축	• 정비창 정비 업무 데이터는 KCMVP 인증 보안 모듈 적용³⁾	• 정비창내 네트워크 보안 및 단말 관리	

1) 2) 3) 보안 대책은 안보지원사령부와의 협의(2022.2.23) 내용 근거

5. 훈령 및 지침 개선 사항

정비창 스마트팩토리 및 데이터 분석 조직의 운용과 데이터 기반 업무 수행을 위한 훈령 개선 사항 도출

훈령 및 지침 개선 사항			
No.	개선 사항	관련 훈령 및 지침	개선 방향
1	정비창 스마트팩토리 운영 조직 근거 마련을 위한 훈령 개선 사항	- 국방 정보화 업무 훈령 - 국방 전력발전 업무 훈령	- 국방 정보 시스템 분류 상 군수시설정보체계 내 정비지원을 위한 정비창 스마트팩토리 체계를 포함하여 국방 정보화 자원 관리 조직 운용의 근거 마련 - 국방 정보화 업무 훈령 운영 책임 조항 내 스마트팩토리 정보 체계 운영 요원 지정 근거 마련
2	정비창 스마트팩토리 데이터 분석 조직 운용을 위한 훈령 개선 사항	- 국방 정보화 업무 훈령 - 국방데이터 관리 및 활용 활성화 훈령 - 각 정비창별 데이터 관리 및 활용 활성화 규정(신설)	- 국방 정보화 업무 훈령 및 국방 데이터 관리 및 활용 활성화 훈령의 위임사항을 반영하여 각 군별/정비창별 데이터 관리 및 활용 활성화 조직, 임무(데이터 수명주기 관리 등) 근거 마련 - 각 정비창별 데이터 관리 및 활용 역량 강화를 위한 교육 실시 및 외부 교육기관과 협력 근거 마련
3	데이터 기반 업무 수행을 위한 훈령 개선 사항	- 국방데이터 관리 및 활용 활성화 훈령 - 데이터 기반 국방 직무 수행 가이드 라인(신설)	- 국방데이터 관리 및 활용 활성화 훈령의 위임사항과 행안부 발간 '데이터 기반 직무 수행 가이드 라인(2021)'을 반영하여 '데이터 기반 국방 직무 수행 가이드 라인 신설' - 데이터 거버넌스 정립, 현황관리 및 부대 간 공동활용 지원, 데이터 분석과제 발굴 및 수행 지원, 데이터 활용 역량 강화 및 데이터 기반 업무 문화 조성 등의 내용에 대한 지침 마련



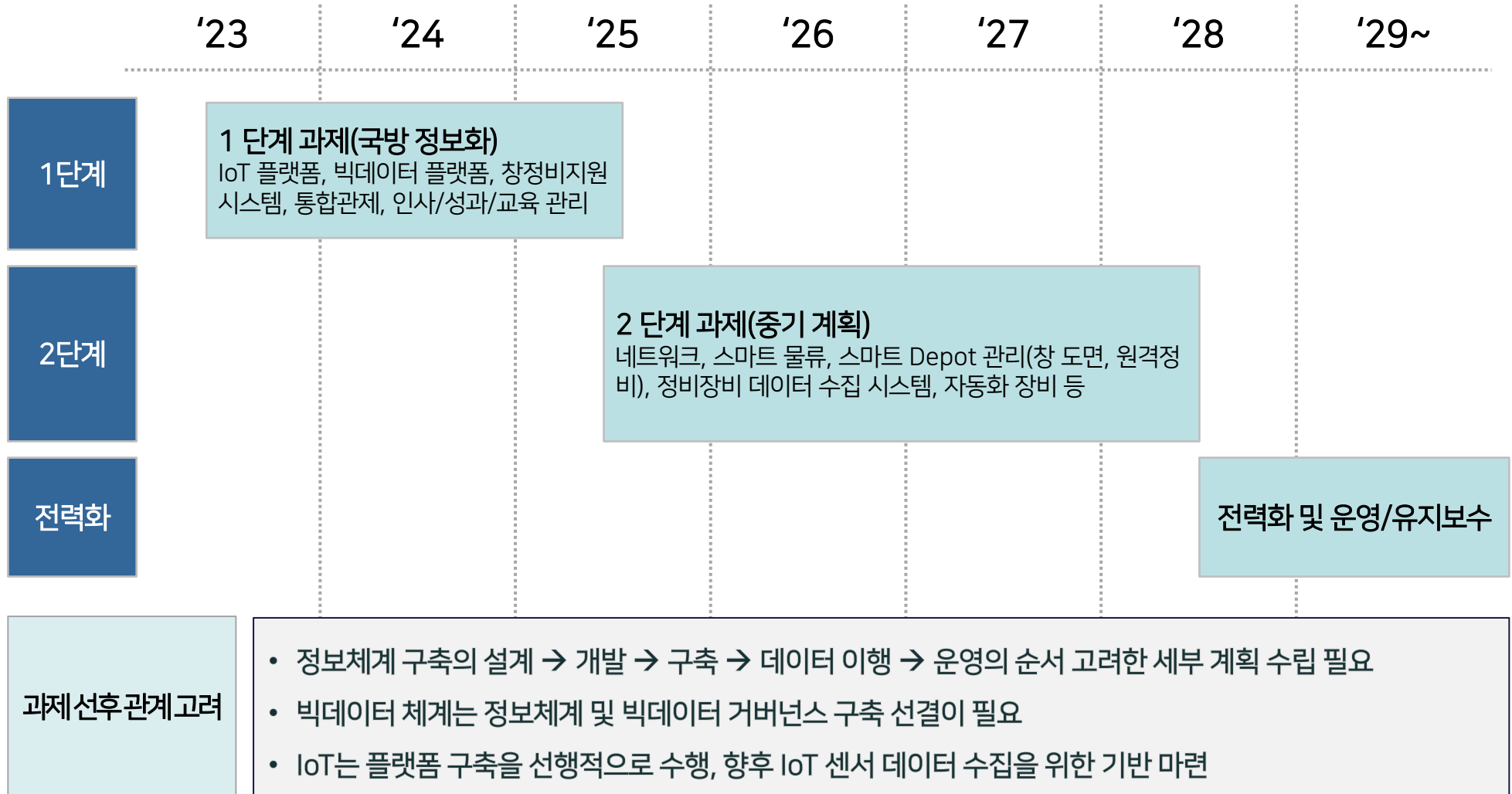
대한민국 국방부
Ministry of National Defense

목차

- I 사업 개요
- II 정비창 스마트팩토리 미래 모델
- III 정비창 스마트팩토리 구축 이행 과제
- IV 과제 이행 계획**
- V 비용 분석 및 기대 효과
- VI 스마트팩토리 도입 준비를 위한 제언

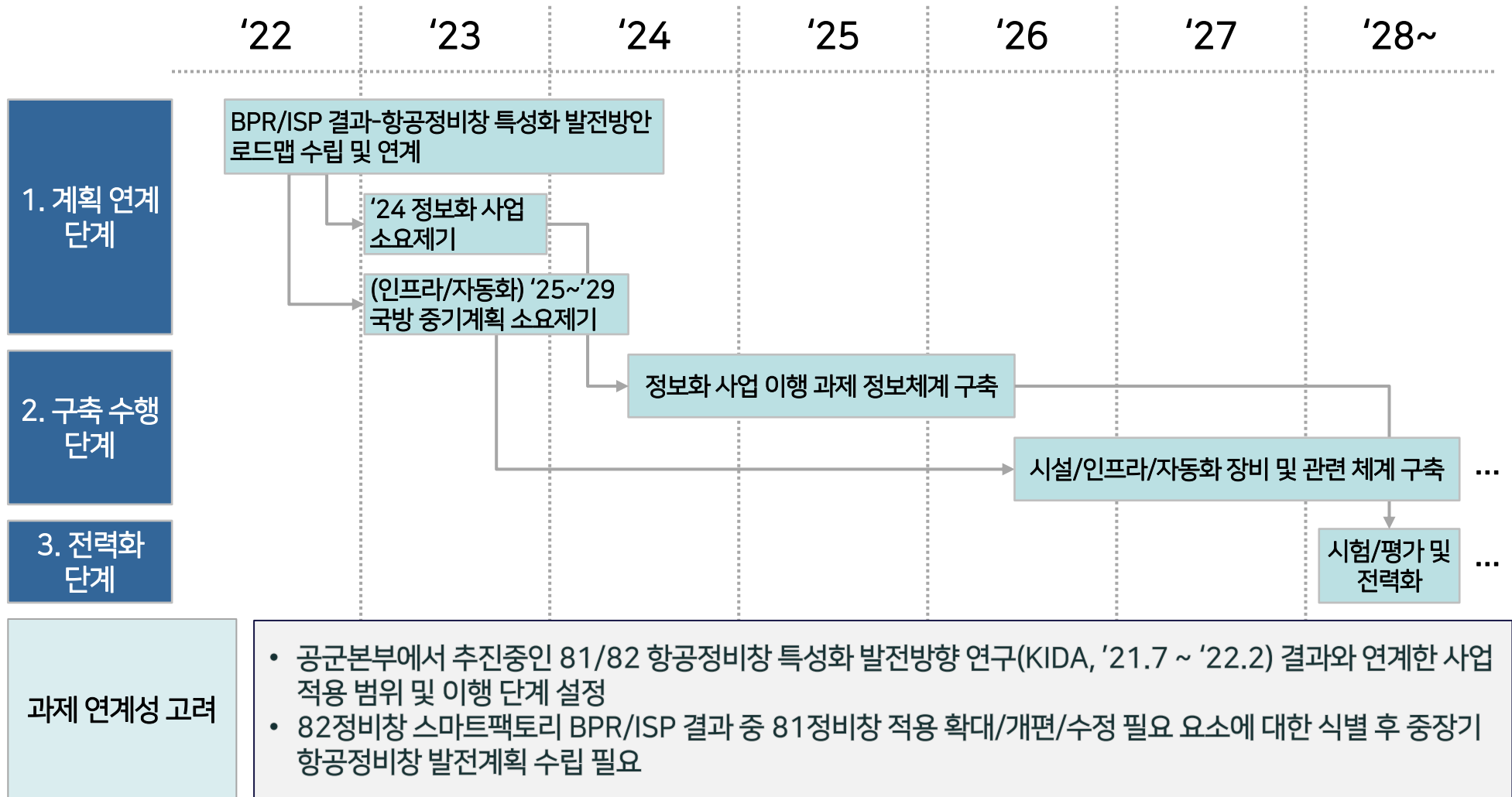
1. 육군종합정비창 과제 이행 계획

'23 ~ '25년도에 1단계 과제, '25 ~ '28년도 2단계 과제를 수행 후 전력화 및 운영 계획을 수립함



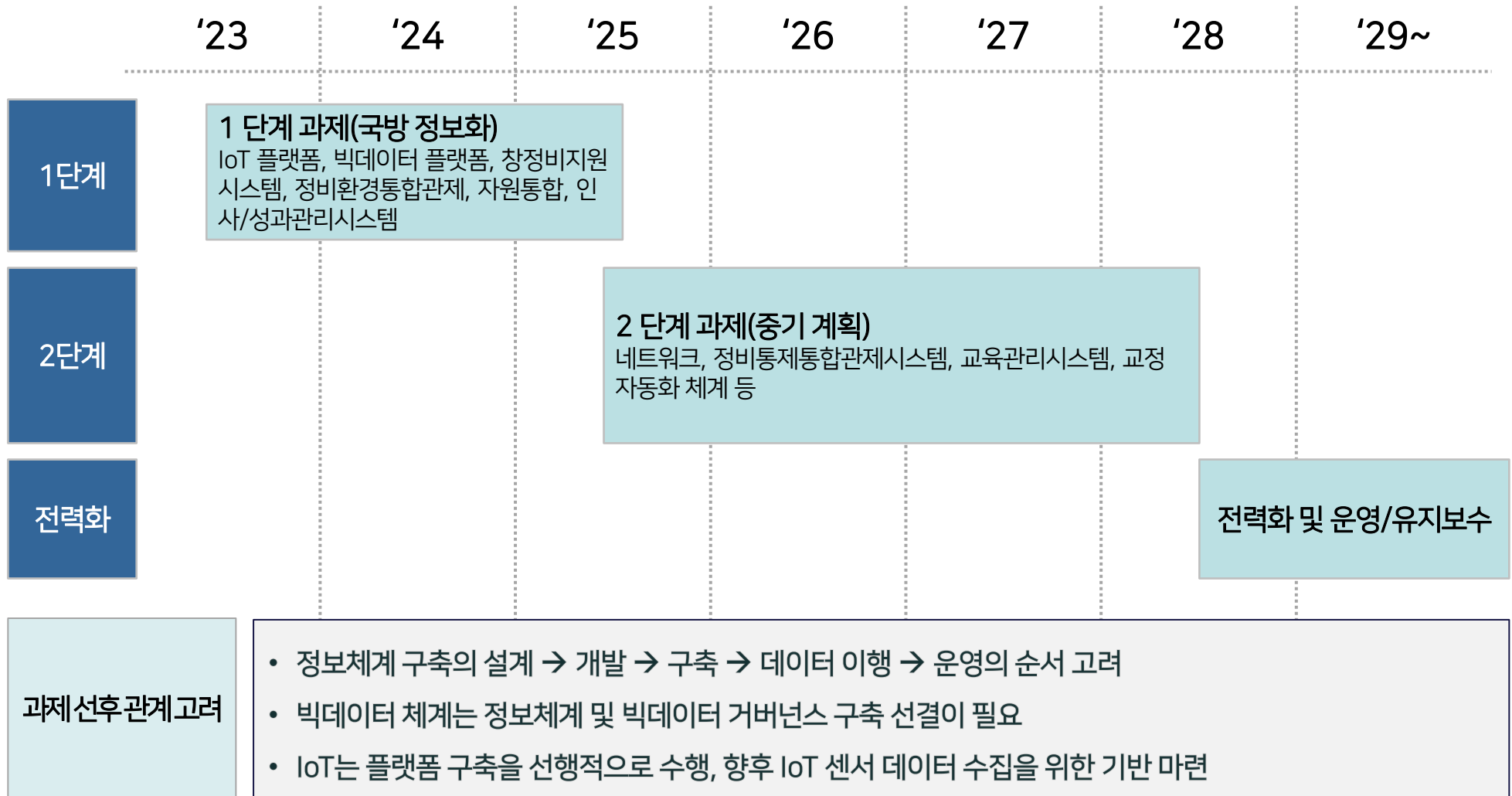
2. 공군82항공정비창 과제 이행 계획

BPR/ISP 결과와 공본의 항공정비창 특성화 계획을 연계하고, 이행 체계 분리 후 구축 사업 진행



3. 공군85정밀표준정비창 과제 이행 계획

'23 ~ '25년도에 1단계 과제, '25 ~ '28년도 2단계 과제를 수행 후 전력화 및 운영 계획을 수립함





대한민국 국방부
Ministry of National Defense

목차

- I 사업 개요
- II 정비창 스마트팩토리 미래 모델
- III 정비창 스마트팩토리 구축 이행 과제
- IV 과제 이행 계획
- V 비용 분석 및 기대 효과**
- VI 스마트팩토리 도입 준비를 위한 제언

1. 스마트팩토리 핵심 성과지표

스마트팩토리의 핵심 성과지표(KPI)는 정량적 기대효과를 측정할 수 있는 창정비 대상품 운용가용도와 정성적 기대효과를 측정할 수 있는 공정결함 발생률 감소, 교육 이수율 향상 및 사고 감소율로 구성

스마트팩토리 핵심 성과지표

		지표 정의	측정방식			
정량적 기대효과 산출지표 변환		정비/자재 관리	창정비 대상품의 운용가용도 향상	측정값	활용 데이터	측정 산식
				RCT*	• 입고일시 • 출고일시	출고일시 - 입고일시
		시설/설비		창정비 대상품 운용가용도	당해연도 창정비 대 상품 평균 RCT	$\frac{365 - RCT}{365}$
	* Repair Cycle Time					
정성적 기대효과 산출지표 변환		품질관리	공정결함 발생률 감소	측정값	활용 데이터	측정 산식
				공정결함 발생률	공정검사 결과	연간 공정결함 발생 건수/검사건수
		인력/교육	교육 이수율 향상	측정값	활용 데이터	측정 산식
				교육 이수율	교육 대상자 수강 이력	이수완료 건수/ 교육 대상건수
		안전관리	사고 감소율	측정값	활용 데이터	측정 산식
				사고 감소율	전년도 사고이력 당해연도 사고이력	당해연도 사고건수/ 전년도 사고건수-1

2-1. 육군종합정비창 비용 분석

정비창 스마트팩토리 구축에 소요되는 총 비용은 약 1,248억원으로 산정됨

이행 단계	과제 분류		정비창 스마트팩토리 구축비 구분 (단위: 백만원)				
			H/W	S/W	SI	Eng.	소계
1단계	IoT 플랫폼		196	1,475	598	234	2,504
	창정비지원시스템		1,211	2,096	9,292	-	12,598
	창정비 지원통합 정보체계	정비통제통합관제시스템	644	-	-	110	754
		정비환경통합관제시스템	1,736	211	93	702	2,742
		자원통합관리시스템	4	154	8	17	184
		Depot 빅데이터 플랫폼	171	893	1,244	-	2,308
		인사성과관리시스템	-	-	618	-	618
		교육관리시스템	163	309	421	626	1,519
1단계 소계			4,125	5,138	12,274	1,689	23,227
2단계	무선 네트워크		1,180	526	176	39	1,922
	창정비 지원통합 정보체계	정비장비 데이터 수집 시스템	223	353	52	24	653
		물류장비 통제시스템	278	39	75	58	450
		창 도면 관리시스템	-	172	-	34	206
		원격정비지원시스템	198	409	449	140	1,196
	자동화 장비 도입		2,638	131	63	1,176	4,007
	인프라 개선		41,638	937	0	50,595	93,170
2단계 소계			46,155	2,567	815	52,066	101,603
합계			50,280	7,705	13,089	53,755	124,830

1단계: 국방 정보화
사업 예산 활용

232억



2단계: 국방 중기
계획 예산 활용

972억 (자동화 장비
도입, 인프라 개선) +
44억 (네트워크 및 스
마트 물류 등)

2-2. 육군종합정비창 스마트팩토리 기대효과

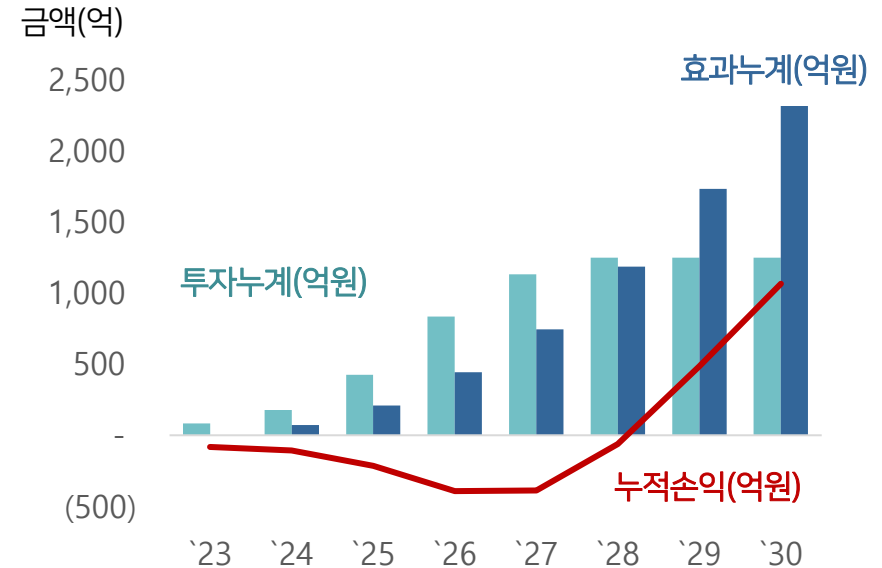
육군종합정비창은 스마트팩토리 구축을 통해 연간 약 581억원의 효과가 예상됨

기대효과 분석

기대효과 산출 방식

1	생산성 향상 기준값 도출 * 스마트팩토리 보급사업 성과분석 결과(중소벤처기업부)	30%
2	생산성 향상에 따른 창정비 대상품 비가동 시간 절감 및 가동시간 향상 효과 산출	454시간
3	창정비 대상품 비가동 시간 절감 따 른 기대효과 비용 환산	561.4 억원
4	창정비 대상품 가동 시간 향상에 따 른 기대효과 비용 환산	19.9 억원
5	스마트팩토리 도입에 따른 총 기대 효과 산출	581.3 억원

연도별 누적손익 산출



'30년 기준 투자 대비 효과: 185%
(자본 회수 기간: 1단계 사업 종료 후 4년)

- 투자누계: 1,248억원('30년)
- 효과누계: 2,314억원('30년)
- 누적손익: 1,065억원('30년)

3-1. 공군82항공정비창 비용 분석

정비창 스마트팩토리 구축에 소요되는 총 비용은 약 345억원으로 산정됨

이행 단계	과제 분류		정비창 스마트팩토리 구축비 구분 (단위: 백만원)				
			H/W	S/W	SI	Eng.	소계
1단계	IoT 플랫폼		196	1,475	598	234	2,503
	무선 네트워크		1,280	564	176	39	2,059
	창정비지원시스템		775	820	6,699	-	8,294
	창정비 지원통합 정보체계	정비통제통합관제시스템	932	-	-	96	1,028
		정비환경통합관제시스템	678	210	93	248	1,229
		자원통합관리시스템	4	87	8	8	107
		Depot 빅데이터 플랫폼	171	893	964	-	2,028
		물류장비 통제시스템	377	39	75	58	549
		인사성과관리시스템	-	-	182	-	182
교육관리시스템		163	309	421	626	1,519	
1단계 소계			4,576	4,397	9,216	1,309	19,498
2단계	5. 자동화 장비 도입		2,519	-	-	262	2,781
	6. 인프라 개선		5,953	742	-	5,530	12,225
2단계 소계			8,472	742	-	5,792	15,006
합계			13,048	5,139	9,216	7,101	34,504

1단계: 국방 정보화
사업 예산 활용

195억



2단계: 국방 중기
계획 예산 활용

150억 (자동화 장비
도입 및 인프라 개선)

3-2. 공군82항공정비창 스마트팩토리 기대효과

공군82항공정비창은 스마트팩토리 구축을 통해 연간 약 165억원의 효과가 예상됨

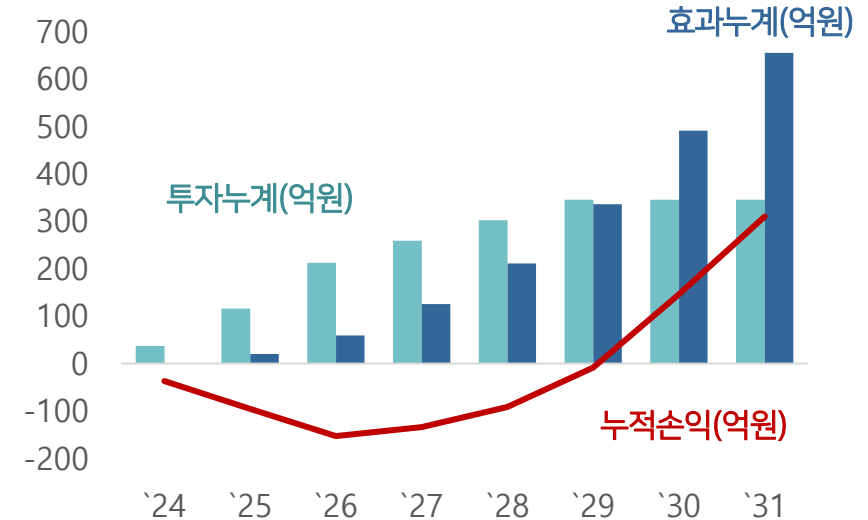
기대효과 분석

기대효과 산출 방식

1	생산성 향상 기준값 도출 * 스마트팩토리 보급사업 성과분석 결과(중소벤처기업부)	30%
2	생산성 향상에 따른 창정비 대상품 비가동 시간 절감 및 가동시간 향상 효과 산출	1,253 시간
3	창정비 대상품 비가동 시간 절감 따 른 기대효과 비용 환산	109.5 억원
	+	
4	창정비 대상품 가동 시간 향상에 따 른 기대효과 비용 환산	55.1 억원
5	스마트팩토리 도입에 따른 총 기대 효과 산출	164.6 억원

연도별 누적손익 산출

금액(억)



'31년 기준 투자 대비 효과: 190%
(자본 회수 기간: 1단계 사업 종료 후 4년)

- 투자누계: 345억원('31년)
- 효과누계: 655억원('31년)
- 누적손익: 310억원('31년)

4-1. 공군85정밀표준정비창 비용 분석

정비창 스마트팩토리 구축에 소요되는 총 비용은 약 181억원으로 산정됨

이행 단계	과제 분류		정비창 스마트팩토리 구축비 구분 (단위: 백만원)				
			H/W	S/W	SI	Eng.	소계
1단계	IoT 플랫폼		196	1,475	598	234	2,504
	창정비지원시스템		1,440	918	4,509	-	6,867
	창정비 지원통합 정보체계	정비환경통합관제시스템	63	3	27	13	105
		자원통합관리시스템	4	81	8	8	101
		Depot 빅데이터 플랫폼	121	468	862	-	1,451
		인사성과관리시스템	-	-	182	-	182
1단계 소계			1,824	2,945	6,186	255	11,210
2단계	무선 네트워크		1,026	463	176	39	1,705
	창정비지원통 합정보체계	정비통제통합관제시스템	457	-	-	86	543
		교육관리시스템	163	309	421	393	1,285
	교정 자동화 체계 확대		557	-	-	-	557
	현장/이동 교정 기반 마련	현장교정용 자동시험장비 교정기 제작	1,371	7	681	-	2,059
		현장/이동 교정 지원 차량 도입	733	-	-	16	749
2단계 소계			4,307	779	1,278	534	6,898
합계			6,131	3,724	7,464	789	18,108

1단계: 국방 정보화
사업 예산 활용

112억



2단계: 국방 중기
계획 예산 활용

69억 (무선 네트워크,
창정비지원통합정보체
계, 교정 자동화 체계
확대 등)

4-2. 공군85정밀표준정비창 스마트팩토리 기대효과

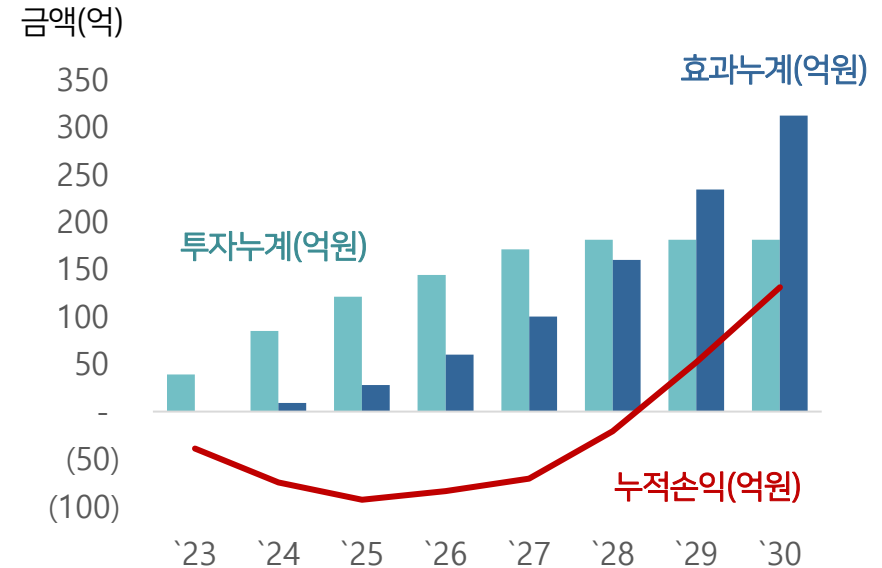
공군85정밀표준정비창은 스마트팩토리구축을 통해 연간 약 78.4억원의 효과가 예상됨

기대효과 분석

기대효과 산출 방식

1	생산성 향상 기준값 도출 * 스마트팩토리 보급사업 성과분석 결과(중소벤처기업부)	30%
2	생산성 향상에 따른 창정비 대상품 비가동 시간 절감 및 가동시간 향상 효과 산출	368 시간
3	창정비 대상품 비가동 시간 절감 따 른 기대효과 비용 환산	63.9 억원
4	창정비 대상품 가동 시간 향상에 따 른 기대효과 비용 환산	14.5 억원
5	스마트팩토리 도입에 따른 총 기대 효과 산출	78.4 억원

연도별 누적손익 산출



'30년 기준 투자 대비 효과: 172%
(자본 회수 기간: 1단계 사업 종료 후 4년)

- 투자누계: 181억원('30년)
- 효과누계: 312억원('30년)
- 누적손익: 131억원('30년)



대한민국 국방부
Ministry of National Defense

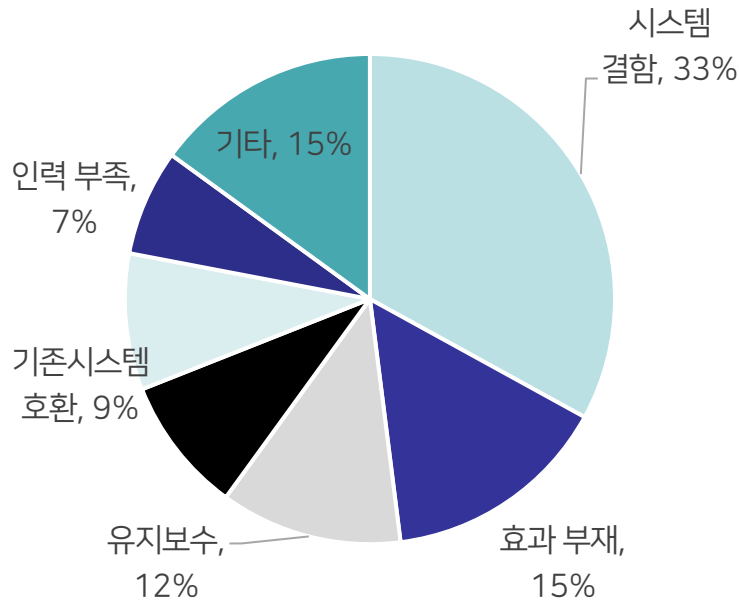
목차

- I 사업 개요
- II 정비창 스마트팩토리 미래 모델
- III 정비창 스마트팩토리 구축 이행 과제
- IV 과제 이행 계획
- V 비용 분석 및 기대 효과
- VI 스마트팩토리 도입 준비를 위한 제언

1. 스마트 팩토리 도입 기업의 스마트 팩토리 도입 후의 애로사항

스마트 팩토리는 자동화가 아니라 데이터화 과정 : 아날로그 정보가 디지털 정보로 변환되어 생성되어야 하며, 빅데이터/AI 를 구축해 반복 학습을 통한 인공지능화 과정을 만드는 것이 스마트팩토리 도입의 목적이 되어야 함.

스마트팩토리 도입 후의 애로사항



(출처 : KOSIS 통계청 국가통계포털 조사 결과)

도입 후의 문제점 순위

- ① 시스템의 결함, 불안정 - 33%
- ② 업무 개선 효과 부재 - 15%
- ③ 적용 과정시 필요한 개선 및 유지보수 어려움 - 12%
- ④ 필요한 교육, 업무 개선 등 관련된 추가 업무가 많고 복잡함 - 9%
- ⑤ 운영 및 관련 인력 부족 - 7%

① ② ③ 순위 항목, 스마트 팩토리 도입의 변화 관리에 대한 준비 부족으로 인한 애로사항 (60%)

④ ⑤ 순위 항목, 교육 훈련 준비 및 유관 인력 부재시의 애로 사항 (16%)

4차 산업혁명기술(자동화·인프라 포함) 도입 위해서는 데이터 자산화, 인력의 스마트화 등에 대한 준비가 필수

2. 정비창 스마트 팩토리의 성공적 도입을 위한 준비 방향

성공적인 정비창 스마트팩토리 도입을 위해서는 기술과 지식의 디지털화, 업무의 표준화 작업 등이 선결되어야 함.
'23년 하반기부터 도입 예정인 스마트팩토리 사업 착수 단계 전에 수행할 과업에 대한 정의가 필요

정비창 스마트팩토리 사업 준비 방향

기술과 지식의 전수 체계 정립

4차 산업혁명기술 도입에 따른 인적 역량 준비
기술·기능 인력 전환에 대비한 준비

자동화

- (기술) 기계나 설비와 같은 하드웨어 속에 체화되어 있는 기술의 경우에는 고도화된 자동화 장비 도입으로 해결

기능과 지식의 데이터화

- (기능) 숙련과 숙달을 통해 인간의 근육 속에 체화된 경우
- (지식) 지적 SW로서 인간의 두뇌 속에 체화된 경우
- 기술과 지식을 표준화해서 데이터로 저장할 수 있는 디지털화(패킷화) 작업

업무 표준화 작업

암묵지를 형식지로 전환하기 위한 데이터 표준 정의
기술과 지식을 표준화해서 데이터로 저장

현장 중심

- 공정 데이터, 품질 데이터를 실시간으로 관찰하고 분석할 수 있는 체계
- 공장에서 스마트 하지 않은 부분을 찾아내어 최근의 ICT 기술을 접목하여 스마트하게 바꿀 수 있는 절차 도출

사람 중심

- 데이터의 추적과 활용을 위한 준비가 필요 : 신뢰할 수 있는 데이터 수집 프로세스 재규정, 정비창 자체 데이터는 AI를 학습시킬 수 있는 유일한 데이터 임
- 표준화하여 전승하지 않으면 기술 단절의 위험, 업무는 기능 조직의 체계를 근간으로 표준화

3. 정비창 미래운영 체계 구축을 위한 사업 추진 로드맵

스마트팩토리 도입을 위해서는 이행 과제에 대한 전략적 방향으로 데이터화에 대비한 변화관리, 업무 표준화, 조직·인력의 성장 등 3가지 영역에 대한 사업 추진 준비 TF 조직 운영이 필요

사업 추진 준비 로드맵

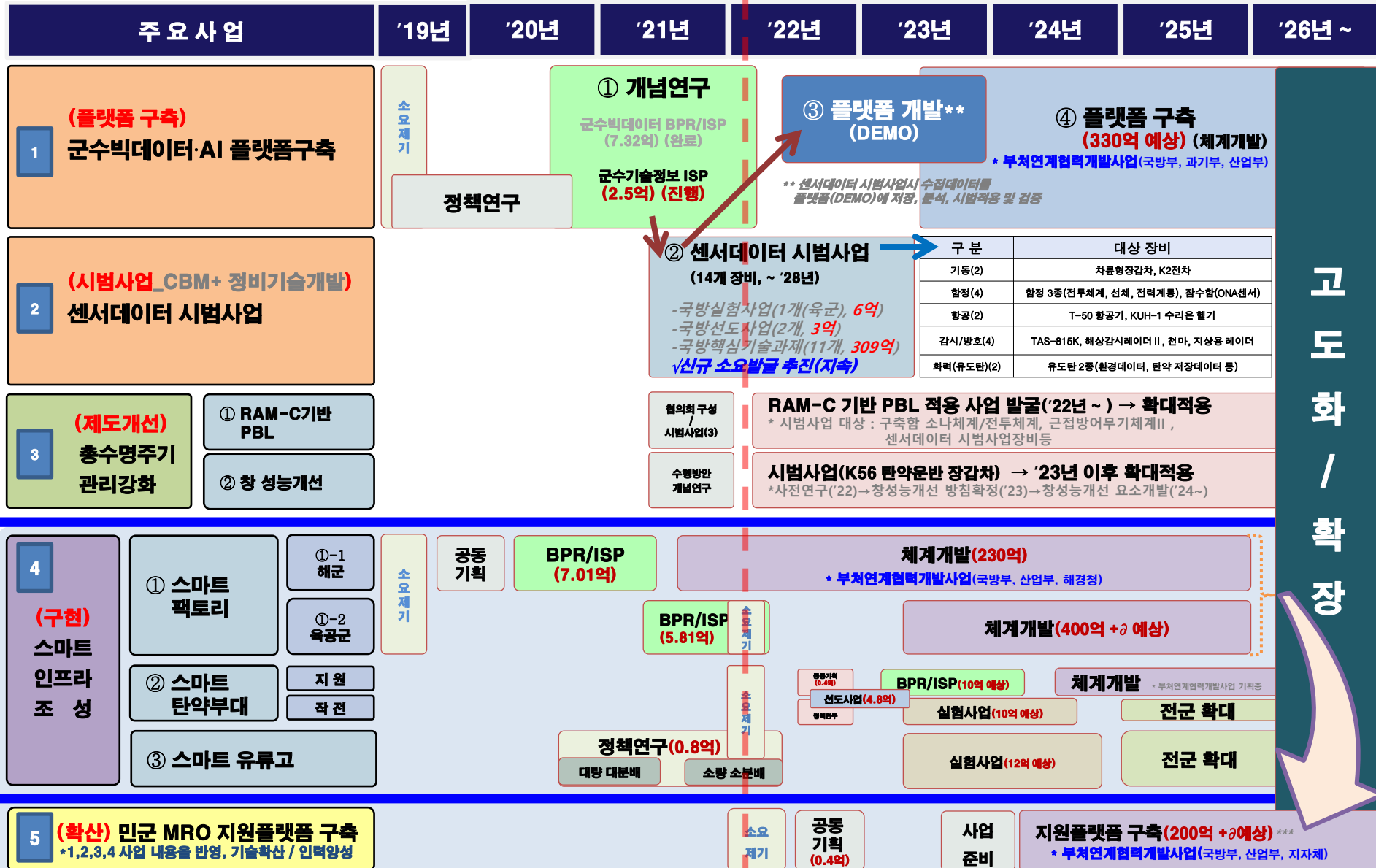
	정비창				국방부, 각군 본부			
구분 영역	2022년		2023년		2022년		2023년	
	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기	1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기	1/4 분기
데이터화	데이터 관리 정책 정립						데이터 환류 정책 수립	
			데이터 품질 관리 기준 정립		데이터 품질 평가 기준 수립			
			데이터 표준화 설계		데이터 표준화 기준 정립			
			IoT 적용 범위 설계					
업무 표준화	스마트 팩토리 운영 구조 정립(ICT, Platform 등)							
	업무 표준 정의					디지털 업무 환경 정책 개발		
			업무 기능 표준화					
조직·인력 성장	성과관리 지표 개발					성과관리 지표 검토		
			성과관리 체계 설계				조직·인력 훈령 개선사항 반영	
			역량 평가 기준 설계					
		데이터 인력 역량 강화 프로그램				데이터 분석 교육 프로그램 제공		

토의 / 의견수렴

『스마트 군수혁신』 사업추진 로드맵(총괄)

< VER 2022.2.24 >

* 추진전략 : 플랫폼 구축→ 기술개발→ 제도개선→ 구현→ 확산



고도화 / 확장

맺음 말씀